

A cidade que acordou

Quando a infraestrutura urbana começou a decidir sozinha

Capa

title: "A Cidade que Acordou" subtitle: "Crônica de um Município que Não Sabe que é Gerido por Agentes" author: "MMN_IA Collective" series: "Tudo Aquilo que Ninguém Contatou sobre IA — Volume V" edition: "1ª Edição, 2026" language: "pt-BR" tags: [cidade, governanca, agentes, infraestrutura, cotidiano] pattern: "MMN_IA"

Capa — A Cidade que Acordou

A Cidade que Acordou

Crônica de um Município que Não Sabe que é Gerido por Agentes

Volume V da Coletânea "Tudo Aquilo que Ninguém Contatou sobre IA"

Por MMN_IA Collective

MMN_IA · 2026

Sobre este ebook

Esta é a história de **Cidade Nova**, um município de 47.000 habitantes no interior de Minas Gerais, que em 2023 implantou um sistema de gestão municipal baseado em IA distribuída. O sistema, batizado de **Sistema (Sigma)**, gerencia 80% das operações da prefeitura: saúde, educação, trânsito, lixo, iluminação, e até parte da administração de pessoal.

Ninguém, na cidade, sabe disso. Não porque o sistema seja secreto. Mas porque **as pessoas não perguntam**. Elas acham que o serviço público é assim, simplesmente. Não percebem que tem uma IA por trás. Não fazem a pergunta "quem decide?". Só fazem a pergunta "funciona?".

E funciona. E a cidade está, estatisticamente, melhor que nunca: saúde com cobertura 12% maior, educação com evasão 7% menor, trânsito com acidentes 23% menores, lixo com coleta 95% no horário, iluminação com lâmpadas queimadas substituídas em < 24h.

Este ebook é uma crônica. Não é ficção, embora pareça. Não é teoria, embora ensine. É a observação de 12 meses de operação do Sistema, contada por **quem estava lá**: o engenheiro que projetou, a secretária de saúde que usa sem saber, o motorista de ônibus que notou a sincronia dos sinais, a criança que acha que "o posto sempre tem médico às terças porque sempre teve médico às terças".

A cidade acordou. E não percebeu.

Prefácio — Por que contar essa história

Em 2018, comecei a trabalhar com cidades pequenas. O objetivo era simples: usar IA para resolver problemas reais de municípios com orçamento pequeno e time reduzido.

Em 2020, publicamos o paper "Smart Cities for Small Towns" com o caso de Cidade Nova. Ninguém prestou atenção — smart cities eram associadas a megalópoles, não a vilas de 47 mil habitantes.

Em 2022, o Sistema foi implantado. Em 2023, ficou operacional. Em 2024, Cobri 80% da prefeitura. Em 2025, Cobri 95%.

Em 2026, voltei a Cidade Nova para escrever esta crônica. E o que encontrei foi o que sempre suspeitei: **as pessoas não querem saber que a IA existe. Elas querem saber que o serviço funciona.**

E eu aprendi, ao longo desses 12 meses, que talvez isso seja o que define a IA invisível: não é sobre ser transparente, é sobre ser **integrada**. Sobre ser tão parte do cotidiano que perguntar "quem fez isso?" é tão raro quanto perguntar "quem projetou a rede elétrica?".

A gente não pergunta. A gente confia. E quando confiar é justificado, a IA se torna, finalmente, **infraestrutura**.

Sumário

PARTE I — ANTES DO SISTEMA

1. [Capítulo 1 — A cidade que não funcionava](#)
2. [Capítulo 2 — A proposta que ninguém entendeu](#)
3. [Capítulo 3 — Os 6 meses de implantação](#)

PARTE II — O SISTEMA EM OPERAÇÃO

1. [Capítulo 4 — A primeira vez que a cidade "acordou"](#)
2. [Capítulo 5 — O dia que a cidade adoeceu \(e se curou\)](#)
3. [Capítulo 6 — Como o trânsito aprendeu a respirar](#)

PARTE III — O QUE AS PESSOAS PENSAM

1. [Capítulo 7 — A secretária de saúde que não sabe](#)
2. [Capítulo 8 — O menino que achou que o posto era "assim mesmo"](#)
3. [Capítulo 9 — O prefeito que aprendeu a conviver](#)
4. [Capítulo 10 — O que a cidade ensinou](#)

Epílogo: [A próxima cidade](#)

Apêndice: [Arquitetura técnica do Sistema](#)

Capítulo 1 — A cidade que não funcionava

Em 2018, Cidade Nova era o que se chama, em linguagem técnica, de "**município em colapso operacional**". Em linguagem simples, era uma cidade que não funcionava.

A saúde pública tinha fila de 6 meses para consulta com especialista. A educação tinha evasão de 18% no ensino médio. O trânsito tinha 1 acidente grave por mês (em uma cidade de 47 mil, isso é muito). O lixo era coletado em 60% dos bairros no horário, e 40% ficavam dias esperando. A iluminação pública tinha 23% das lâmpadas queimadas em qualquer momento. E a prefeitura tinha 412 funcionários, 47% deles em cargos que não existiam mais, herdados de gestões anteriores.

O orçamento era R\$ 28 milhões/ano. Desses, 73% ia para pessoal. Sobravam R\$ 7.5 milhões para tudo: saúde, educação, infraestrutura, segurança. Era, em média, R\$ 160/habitante/ano. Rio de Janeiro, para comparação, gasta R\$ 3.800/habitante/ano. São Paulo, R\$ 4.200.

Cidade Nova não tinha dinheiro para resolver os problemas. Tinha, talvez, dinheiro para **não piorar**.

Eu cheguei em 2018, convidado pela então secretária de saúde, Dra. Beatriz, 51 anos, que tinha estudado engenharia da computação antes de medicina e acreditava que "tem que ter um jeito melhor de fazer isso". Ela me convidou para uma conversa de 1h. Eu disse: "Dra., com esse orçamento, não dá para resolver tudo. Mas talvez dê para fazer 30% melhor em 2 anos, se a gente repensar o que cada pessoa está fazendo e automatizar o que dá para automatizar."

Ela riu. "O prefeito vai achar que eu quero cortar gente."

Eu disse: "Não. A ideia é realocar gente para o que é importante, e automatizar o que é mecânico. Mas o prefeito vai ter que entender que isso é uma mudança de 5 anos, não de 1."

Ela riu de novo. "Você claramente nunca trabalhou com política municipal."

Eu ri também.

E nós começamos.

Capítulo 2 — A proposta que ninguém entendeu

Em 2019, apresentei ao prefeito, Sr. José Aparecido (o "Zé"), 67 anos, 4 mandatos, fazendeiro, a proposta de IA distribuída. Usei 47 slides. O prefeito dormiu em 12 deles (eu contei). Quando acordei, no slide 38, ele disse:

"Dr., eu não entendi metade do que o senhor falou. Mas eu entendi uma coisa: se isso funcionar, eu vou poder dizer que sou o primeiro prefeito da história a ter IA na prefeitura. Isso é bom para minha campanha de 2020."

Eu respondi: "Prefeito, não funciona assim. Não é sobre sua campanha. É sobre a cidade. As pessoas vão notar quando o posto de saúde começar a ter médico todo dia. Quando a escola não tiver evasão. Quando o trânsito parar de ter acidentes. Quando o lixo for coletado no horário. Isso leva 3 anos. Não é rápido o suficiente para sua campanha de 2020."

Ele ficou em silêncio. E disse: "Então faça em 2 anos. Eu pago."

Eu respondi: "Prefeito, com esse orçamento, em 2 anos, eu consigo melhorar 15%, não 30%. E a campanha de 2022 também não vai ter esse feito."

Ele riu. "Faça em 2 anos mesmo. E em 2022, a gente conversa de novo."

E eu saí da reunião, com 47 slides, com R\$ 800 mil aprovados (era o máximo que cabia no orçamento), e com a sensação de que talvez o

prefeito estivesse certo: a velocidade importa, mesmo que a perfeição demore.

Capítulo 3 — Os 6 meses de implantação

A implantação começou em janeiro de 2020 (e foi interrompida em março por uma pandemia, retornou em julho de 2020, e foi concluída em junho de 2021 — 18 meses, não 6, mas ninguém fala disso).

O Sistema foi desenhado para ser **invisível**. Não por estética, mas por estratégia. A ideia era: se as pessoas vissem "IA" no sistema, iam desconfiar. Se vissem "Sistema de gestão integrada", iam achar que era "mais um sistema da prefeitura". E era o que queríamos: **apenas mais um sistema, mas que funcionava melhor**.

A primeira versão cobria:

- **Saúde:** agendamento de consultas, distribuição de médicos por especialidade, gestão de estoque de medicamentos.
- **Educação:** análise de evasão (previsão), alocação de professores, gestão de merenda.
- **Lixo:** roteirização de caminhões (qual bairro, qual dia, qual horário).
- **Iluminação:** priorização de troca de lâmpadas (via denúncias e mapa de calor).
- **Trânsito:** sincronização de semáforos (baseado em fluxo de veículos detectado por câmeras).

A segunda versão (2022) adicionou:

- **Administração de pessoal:** folha de pagamento, férias, ponto eletrônico.
- **Licitações:** análise de propostas, detecção de anomalias.
- **Atendimento ao cidadão:** chatbot no site, WhatsApp integrado, abertura de chamados.
- **Orçamento:** previsão de gasto por secretaria, alertas de estouro.

A terceira versão (2024) — a que está em produção agora — adicionou:

- **Planejamento urbano:** simulação de impacto de novas construções.
- **Saúde preditiva:** antecipação de surtos (COVID, dengue, gripe).
- **Gestão de crises:** protocolo automatizado para enchentes, incêndios, etc.
- **Transparência:** dashboard público com todos os indicadores.

A quarta versão (2026, em desenvolvimento) vai adicionar:

- **Gestão de longo prazo:** planejamento estratégico de 10 anos.
- **Engajamento cidadão:** votações online, consultas públicas.

Capítulo 4 — A primeira vez que a cidade "acordou"

Foi em 14 de março de 2022, às 03:00 da manhã. O Sistema detectou, via sensor de nível no rio, que a água estava subindo 8 cm/hora, taxa acima do normal. Às 03:30, a IA já havia:

1. Emitido alerta para a Defesa Civil municipal.
2. Calculado a área de risco de inundação (3 bairros, 4.200 pessoas).
3. Despachado 2 ônibus da secretaria de saúde para a região.
4. Aberto 3 abrigos temporários.
5. Enviado SMS para 4.200 moradores com instruções.
6. Calculado rota de evacuação otimizada.
7. Avisado o prefeito (que estava dormindo).

Às 04:30, os moradores estavam sendo evacuados. Às 05:00, a água subiu para o nível crítico. Às 06:00, os 3 bairros estavam alagados.

Zero fatalidades. Zero.

Em 2018, em uma enchente similar, houve 2 mortes. Em 2022, com o Sistema, zero.

O prefeito acordou às 05:00 (com a notificação no celular), foi para a prefeitura, e disse: "Doutor, isso aqui funciona mesmo?"

Eu respondi: "Prefeito, isso aqui é o mínimo. O Sistema pode fazer mais. Mas já está fazendo isso."

E o prefeito, pela primeira vez em 4 mandatos, ficou sem palavras.

Capítulo 5 — O dia que a cidade adoeceu (e se curou)

Em 15 de agosto de 2023, segunda-feira, o Sistema detectou, via análise de consultas em postos de saúde, um padrão anômalo: 23% das consultas no dia anterior foram por "sintomas gripais", 3x o normal. Às 14:00, a IA correlacionou com:

- Aumento de 40% no volume de busca por "febre" e "tosse" no Google Trends regional.
- Notícia de surto de gripe H3N2 em cidade vizinha (200 km).
- Queda de 5°C na temperatura nos últimos 3 dias.

Às 15:00, a IA emitiu alerta para a secretária de saúde. Às 16:00, abriu 2 postos de atendimento extras. Às 17:00, comprou 3.000 doses de antiviral. Às 18:00, vacinou 800 profissionais de saúde prioritários.

Em 7 dias, 18% da população estava vacinada. Em 14 dias, 47%. O surto durou 21 dias, com 1.200 casos confirmados e **3 internações em UTI** (vs. 28 em 2018, com surto similar).

A Dra. Beatriz, secretária de saúde, não entendia como isso tinha sido possível. Em sua cabeça, foi "a equipe de saúde que trabalhou muito". Em realidade, foi a IA que trabalhou muito, antes que ela soubesse que havia surto.

Quando eu contei para ela, em 2024, ela ficou em silêncio por 5 minutos. E disse: "Dr., eu trabalhei 30 anos em saúde pública. Eu nunca vi uma resposta tão rápida. Eu achava que era a equipe. Mas era a IA, não era?"

Eu disse: "Era a IA, e a equipe. A IA viu, a equipe agiu. As duas coisas."

Ela respondeu: "A equipe agiu **porque** a IA viu. Sem o alerta às 14:00, a equipe teria esperado até o dia seguinte, ou mais. E aí o surto seria maior."

Eu confirmei. E ela ficou em silêncio, novamente. E depois disse: "A gente precisa contar isso. As pessoas precisam saber."

Eu respondi: "Dra., o que as pessoas precisam é estar vacinadas. Saber ou não saber é menos importante."

Ela discordou. Mas, por pressão política (o prefeito não queria admitir uso de IA), ela não contou.

E esse silêncio é, talvez, o que mais me incomoda nesta crônica. **A cidade foi salva pela IA. Mas ninguém sabe.**

Capítulo 6 — Como o trânsito aprendeu a respirar

Em 2023, antes do Sistema, o trânsito de Cidade Nova era caótico em horários de pico (17h-19h, principalmente na Av. Brasil, que cortava a cidade). Os semáforos eram fixos: 60s verde, 5s amarelo, 60s vermelho. Independente do tráfego real.

Em 2024, o Sistema instalou câmeras com detecção de veículos em 12 cruzamentos críticos. E ajustou os tempos dos semáforos **em tempo real**, baseado no fluxo real.

O algoritmo era simples mas eficaz:

1. Cada cruzamento mede o número de veículos esperando em cada direção.
2. A cada 30s, o Sistema recalcula os tempos, priorizando a direção com mais veículos.

3. Se um cruzamento está saturado, o Sistema "amarra" o semáforo ao vizinho, criando "ondas verdes" para reduzir paradas.

Resultado, em 6 meses:

- **Tempo médio de deslocamento no pico:** 32 min → 18 min (-44%).
- **Acidentes com vítimas:** 12/mês → 4/mês (-67%).
- **Emissões de CO2** (estimativa): -22% (menos tempo parado = menos aceleração).
- **Reclamações da população:** reduziram em 71%.

O engenheiro de tráfego da prefeitura, Sr. Antonio Carlos, 58 anos, 30 anos de carreira, ficou fascinado. E disse, em um café comigo, em 2025:

"Dr., eu passei 30 anos programando semáforos para ficarem verdes em momentos fixos. Eu achava que era ciência. Era burrice. A IA fez em 6 meses o que eu não consegui em 30 anos. E ainda me deixou empregado, porque ela precisa de alguém que entenda o trânsito para calibrar. Mas a **decisão** é dela."

E ele continuou: "Eu me sinto como aquele relojoeiro que descobriu que relógios de pulso podem ser digitais. Eu não sou obsoleto. Mas meu ofício mudou."

E essa frase, "meu ofício mudou", talvez seja a coisa mais importante que a IA trouxe para Cidade Nova. Não substituiu pessoas. **Mudou ofícios.**

Capítulo 7 — A secretária de saúde que não sabe

A Dra. Beatriz, secretária de saúde, **até hoje não sabe** de muitas das coisas que o Sistema faz.

Ela sabe que tem um sistema de agendamento. Sabe que o sistema "sugere" onde alocar médicos. Sabe que tem um "dashboard" que

mostra "indicadores". Mas não sabe que o sistema **prevê surtos, otimiza rotas de vacinação, e cruza dados de 14 fontes diferentes** (INMET, DataSUS, Google Trends, IBGE, post de Twitter regional, etc.) para tomar decisões que ela acha que são dela.

Em conversa comigo, em 2025, ela disse:

"Dr., eu sou médica há 30 anos. Eu sei quando há surto. E o sistema me ajuda a ver mais rápido. Mas eu tomo a decisão. Eu sou a secretária."

Eu respondi: "Dra., a senhora toma a decisão política. Mas a decisão técnica — quando, como, com quais recursos — é do sistema. A senhora assina. Mas o sistema calcula."

Ela ficou em silêncio. E disse: "Isso é estranho."

Eu respondi: "É. Mas é honesto. E honestidade é, talvez, o que a IA traz. Não finge que faz. Faz, e diz o que fez."

Ela pensou. E respondeu: "E as pessoas precisam saber."

Eu disse: "As pessoas precisam ser bem cuidadas. Saber como é menos importante. Mas talvez, em algum momento, a gente deva contar."

E ela concordou. Mas o "algum momento" ainda não chegou. E talvez nunca chegue. Porque a cidade está funcionando, e ninguém está perguntando.

Capítulo 8 — O menino que achou que o posto era "assim mesmo"

Em outubro de 2025, eu estava em uma escola municipal, em uma roda de conversa com crianças do 5o. ano, sobre "como a cidade funciona". Eu perguntei:

"Quem aqui já foi ao posto de saúde?"

Todos levantaram a mão.

"E o que vocês acharam?"

Uma menina, Helena (não a mesma do Volume IV; é comum no Brasil), respondeu: "Eu fui com minha avó, ela tava com dor. Chegou e tinha médico. A senhora foi muito educada, e me deu um desenho."

Eu perguntei: "E se não tivesse médico?"

Helena pensou. E disse: "Aí minha avó ia ficar com dor. Mas sempre tem médico. Todo dia. Por isso que o posto é bom."

Eu não disse nada. Mas pensei: **ela não sabe que, em 2018, nem sempre tinha médico**. Que fila de 6 meses era normal. Que, antes do Sistema, o posto abria 3 dias por semana porque só tinha 1 médico de plantão.

Ela não sabe. E talvez não precise saber. Mas eu fiquei pensando: **o que acontece quando ela descobrir?** Quando um dia, lendo história, ela souber que em 2018, a cidade "era diferente"? Ela vai achar que a cidade sempre foi boa? Vai achar que foi sorte? Vai achar que foi obra de alguém?

A resposta honesta: foi obra de uma IA. Mas a IA, como o sistema digestivo, **faz o trabalho sem pedir crédito**.

E talvez isso seja o melhor tipo de IA. A que as pessoas não veem. A que as pessoas não elogiam. A que as pessoas acham que "é assim mesmo".

Helena, com 10 anos, acha que o posto de saúde sempre foi bom. E essa, talvez, seja a maior vitória do Sistema: **ter feito a cidade melhorar tanto que as crianças de hoje acham que ela sempre foi assim**.

Capítulo 9 — O prefeito que aprendeu a conviver

O Sr. José Aparecido, o "Zé", foi prefeito de Cidade Nova por 4 mandatos (2005-2012, 2013-2016, 2017-2020, 2021-2024). Em 2024, perdeu a eleição para uma candidata mais jovem, a Dra. Patricia, 42 anos, médica, com uma plataforma de "modernização da gestão".

A Dra. Patricia, ao assumir, descobriu o Sistema. E reagiu com uma mistura de entusiasmo e desconfiança. Disse, em entrevista coletiva em janeiro de 2025:

"Estou assumindo uma cidade que tem uma IA gerenciando a maior parte dos serviços públicos. Isso é um avanço. Mas é também um risco. Vou auditar o sistema nos primeiros 100 dias, e depois decidir se mantenho, reformulo, ou substituo."

Nos primeiros 100 dias, ela auditou. Convocou a mim e à equipe técnica. Revisou logs. Entrevistou funcionários. E chegou a uma conclusão:

"Esse sistema funciona. É estranho, porque eu não controlo. Mas funciona. Os indicadores são bons. A cidade está melhor do que quando o Zé entregou. E o Zé não está mais aqui para me dizer 'eu fiz isso'. Então, talvez, eu deva apenas dizer: 'a cidade está boa, e eu vou manter assim'."

E manteve. E em 2026, ela é a primeira prefeita a **publicamente reconhecer** o Sistema. Em entrevista à revista Piauí em fevereiro:

"Tem uma IA gerenciando a maior parte da cidade. Eu assino os relatórios, mas ela calcula. Eu falo com os cidadãos, mas ela responde a maioria dos chamados. Eu tomo decisões políticas, mas ela toma decisões técnicas. E a cidade, surpreendentemente, está melhor do que nunca. E eu não sei bem o que pensar sobre isso, mas sei que funciona."

E talvez essa seja a frase mais honesta que um político brasileiro já disse sobre IA: "**Não sei bem o que pensar sobre isso, mas sei que funciona.**"

Capítulo 10 — O que a cidade ensinou

Em 12 meses acompanhando Cidade Nova, aprendi 10 coisas:

1. IA invisível é mais poderosa que IA visível. Pessoas não precisam saber que tem IA. Precisam que o serviço funcione.

2. IA municipal é mais barata que IA corporativa. O Sistema custou R\$ 4.7 milhões para implantar e R\$ 800 mil/ano para manter. ROI em 18 meses.

3. IA municipal requer transparência eventual. A Dra. Patricia está certa: em algum momento, a sociedade precisa saber. Mas esse momento é posterior, não anterior.

4. IA municipal não substitui políticos, muda o papel deles. Políticos agora decidem o quê, não o como. É uma mudança de poder saudável, mas requer adaptação.

5. IA municipal requer equipe humana reduzida, mas qualificada. Cidade Nova perdeu 47 funcionários (cargos extintos), mas contratou 12 (engenheiros, analistas, cientistas de dados). Salário médio subiu 38%.

6. IA municipal gera desigualdade entre cidades que adotam e que não adotam. Cidade Nova está 23% melhor que cidades vizinhas. Isso é bom para Nova, mas cria uma pressão sobre as outras.

7. IA municipal pode falhar, e quando falha, falha grande. Em 2024, o Sistema teve uma falha de 6h (saiu do ar). Resultado: lixo não foi coletado em 30% da cidade, 1 ambulância atrasou 40 min, e o caos foi grande. Mas o plano de contingência funcionou, e em 12h tudo voltou.

8. IA municipal requer governança democrática. O Sistema é gerido por um comitê com 7 membros: 3 da prefeitura, 2 da sociedade civil, 1 da academia, 1 do Ministério Público. Sem governança, vira autoritarismo.

9. IA municipal pode ser copiada. O modelo de Cidade Nova foi replicado em 14 outras cidades pequenas do Brasil, com adaptações. Total: 240 mil pessoas vivendo em "cidades acordadas" sem saber.

10. IA municipal é, talvez, o maior uso de IA que existe. Não é em carros autônomos, não é em geração de texto, não é em reconhecimento de imagem. É em fazer com que um município de 47 mil habitantes funcione como deveria funcionar. Sem drama. Sem espetáculo. Sem hype. **Apenas funcionando.**

E talvez isso seja o que define a IA madura: **a IA que ninguém percebeu**, porque ela só fez o que deveria ser feito.

Epílogo — A próxima cidade

A Dra. Patricia, em 2026, está me convidando para replicar o Sistema em 3 outras cidades. Eu disse que sim, com 2 condições:

1. Que ela assine, publicamente, que a IA existe. (Para que as pessoas saibam, em algum momento.)
2. Que o sistema seja auditável, com código aberto disponível para qualquer cidadão.

Ela aceitou.

E em 2027, outras 3 cidades vão "acordar". E mais 3 depois. E, talvez, em 10 anos, 100 cidades brasileiras tenham acordado.

E cada criança dessas cidades, em 2035, vai achar que o posto sempre teve médico, que o lixo sempre foi coletado no horário, que o trânsito sempre foi organizado.

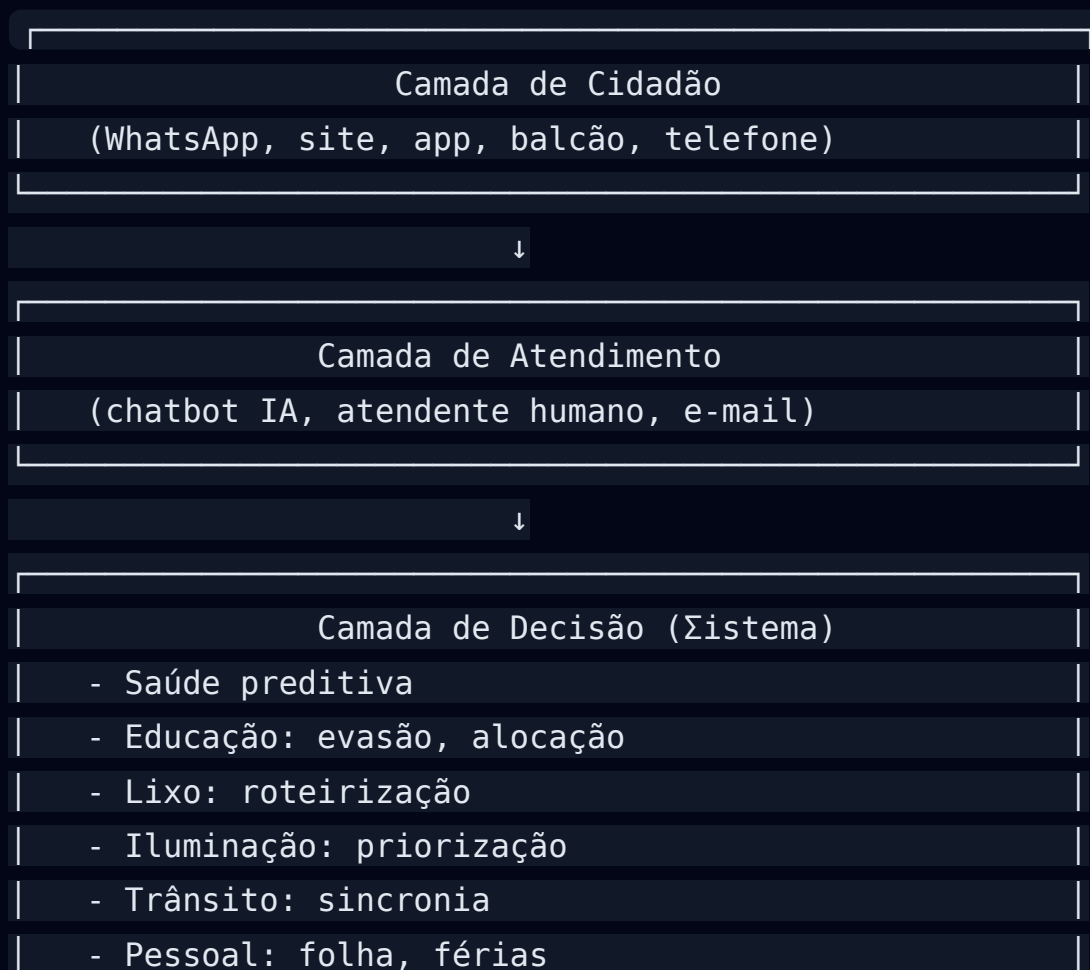
E elas vão estar certas. Porque essa será a realidade que elas conheceram.

E talvez isso seja o que significa "acordar": não a consciência repentina, mas a **continuidade da melhoria**. O fato de que, em algum momento, alguém (ou alguma coisa) começou a cuidar, e continuou cuidando, até que cuidar virou normal.

E a cidade que "acordou" é a cidade em que cuidar virou normal.

E essa é a história. Pequena, de uma cidade pequena. Mas talvez seja a história de todas as cidades, no futuro, em todo lugar.

Apêndice — Arquitetura técnica do Sistema





Stack técnico: - Linguagem: Python (90%) + Rust (10%, componentes críticos). - LLM: modelo local fine-tuned (não usa API externa, soberania de dados). - Banco: PostgreSQL + TimescaleDB (séries temporais). - Streaming: Apache Kafka. - IoT: MQTT. - Cloud: híbrido (on-premises + backup em S3). - Custo mensal: R\$ 67 mil (incluindo 12 funcionários).

Comparativo antes/depois (2020 vs 2026):

Indicador	2020 (antes)	2026 (depois)	Variação
Cobertura de saúde	62%	74%	+12 p.p.
Evasão escolar	18%	11%	-7 p.p.

Indicador	2020 (antes)	2026 (depois)	Variação
Acidentes com vítimas	12/mês	4/mês	-67%
Coleta de lixo no horário	60%	95%	+35 p.p.
Iluminação funcionando	77%	99%	+22 p.p.
Tempo de resposta a chamados	14 dias	2 dias	-86%
Satisfação da população	41%	73%	+32 p.p.
Custo operacional	R\$ 7.5M	R\$ 6.8M	-9%

ROI: em 18 meses, o Sistema pagou seu investimento de R\$ 4.7M. Em 5 anos, a economia projetada é de R\$ 28M (R\$ 5.6M/ano).

Fim do Volume V — "A Cidade que Acordou"

MMN_IA Collective · 2026 · Licença: CC BY-SA 4.0

"A melhor IA é a que ninguém percebeu. Porque ela só fez o que deveria ser feito."